

Постквантовая криптография на решётках

Михаил Савватеев

Научный руководитель: Алексей Фролов

Защита диплома

Кафедра дискретной математики МФТИ

Долгопрудный, 22 июня 2026 г.

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в $\mathbb{Z}_q^*$

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в $\mathbb{Z}_q^*$
- Эль-Гамаль (ГОСТ) — логарифмирование на эл.кривой

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в $\mathbb{Z}_q^*$
- Эль-Гамаль (ГОСТ) — логарифмирование на эл.кривой

Эффективно взламываются на квантовом компьютере.

Алгоритмы шифрования и цифровой подписи:

- RSA — факторизация числа
- Диффи-Хеллман — дискретное логарифмирование в $\mathbb{Z}_q^*$
- Эль-Гамаль (ГОСТ) — логарифмирование на эл.кривой

Эффективно взламываются на квантовом компьютере.

С 2017 года NIST проводит конкурс на роль новых стандартов в постквантовой криптографии.

Виды постквантовой криптографии

- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$

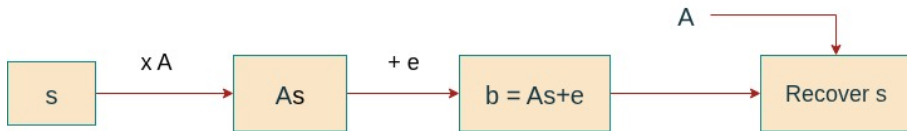
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)

- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.

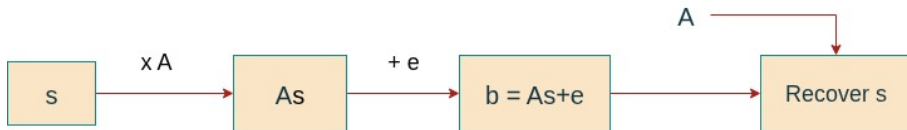
- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.
- Коды, исправляющие ошибки
Изучены, но неэффективны. Многие попытки ускорить уязвимы.

- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.
- Коды, исправляющие ошибки
Изучены, но неэффективны. Многие попытки ускорить уязвимы.
- Теория решёток. MLWE, MSIS и NTRU problems.
Быстры, надёжны и универсальны.

Learning With Errors

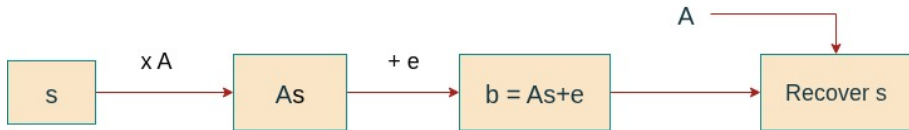


Learning With Errors



Есть фиксированный вектор $\vec{s} \in \mathbb{Z}_q^n$.

Learning With Errors



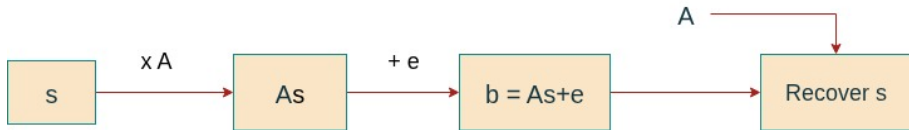
Есть фиксированный вектор $\vec{s} \in \mathbb{Z}_q^n$.

Составляется система зашумлённых линейных уравнений:

$$A\vec{s} + \vec{e} = \vec{b} \pmod{q}$$

- A — матрица из $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$ — вектор из $\mathbb{Z}_q^m$

Learning With Errors



Есть фиксированный вектор $\vec{s} \in \mathbb{Z}_q^n$.

Составляется система зашумлённых линейных уравнений:

$$A\vec{s} + \vec{e} = \vec{b} \pmod{q}$$

- A — матрица из $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$ — вектор из $\mathbb{Z}_q^m$

По известным $(A, \vec{b})$ нужно восстановить $\vec{s}$.

Зафиксируем некоторое распределение χ .

Зафиксируем некоторое распределение χ .

Будем генерировать:

- $\vec{s}$ — из χ^n
- A — равномерно из $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$ — из χ^m

Зафиксируем некоторое распределение χ .

Будем генерировать:

- $\vec{s}$ — из χ^n
- A — равномерно из $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$ — из χ^m

Установим максимально допустимую вероятность ошибки ε .

Зафиксируем некоторое распределение χ .

Будем генерировать:

- $\vec{s}$ — из χ^n
- A — равномерно из $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$ — из χ^m

Установим максимально допустимую вероятность ошибки ε .

Задача — по данным $(A, \vec{b})$ с $\Pr \geq 1 - \varepsilon$ находить $\vec{s}$.

Обозначим $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$.

Вместо $A, \vec{s}, \vec{e}$ будут $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{e} \in \mathcal{R}_q^n$.

Обозначим $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$.

Вместо $A, \vec{s}, \vec{e}$ будут $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{e} \in \mathcal{R}_q^n$.

$$\mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e} = \mathbf{b}$$

- $\mathbf{s}, \mathbf{e}$ — генерируются из χ^n .
- $\mathbf{a}$ — равномерно из $\mathcal{R}_q^n$.

Обозначим $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$.

Вместо $A, \vec{s}, \vec{e}$ будут $\mathbf{a}, \mathbf{s}, \mathbf{e} \in \mathcal{R}_q^n$.

$$\mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e} = \mathbf{b}$$

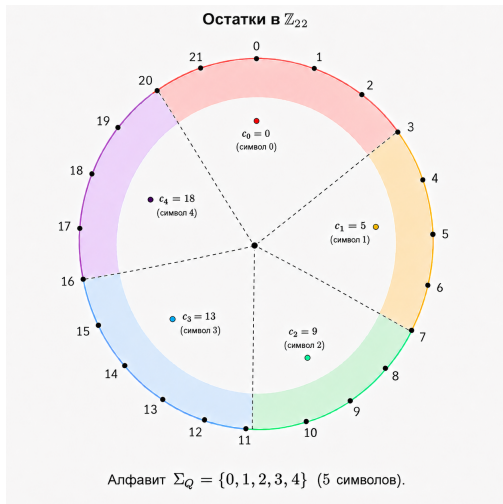
- $\mathbf{s}, \mathbf{e}$ — генерируются из χ^n .
- $\mathbf{a}$ — равномерно из $\mathcal{R}_q^n$.

По известным $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ нужно с $\Pr \geq 1 - \varepsilon$ восстанавливать $\mathbf{s}$.

Кодировка сообщения

$\Sigma_Q = \{0, \dots, Q-1\}$ —
алфавит размера Q .

Сообщение —
вектор $m \in \Sigma_Q^n$.



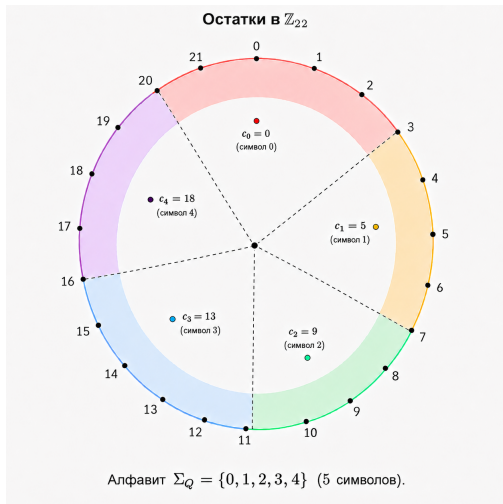
Кодировка сообщения

$\Sigma_Q = \{0, \dots, Q-1\}$ — алфавит размера Q .

Сообщение —
вектор $m \in \Sigma_Q^n$.

Определим отображения:

- $\text{Map} : \Sigma_Q \rightarrow \mathbb{Z}_q$
- $\text{Demap} : \mathbb{Z}_q \rightarrow \Sigma_Q$



Кодировка сообщения

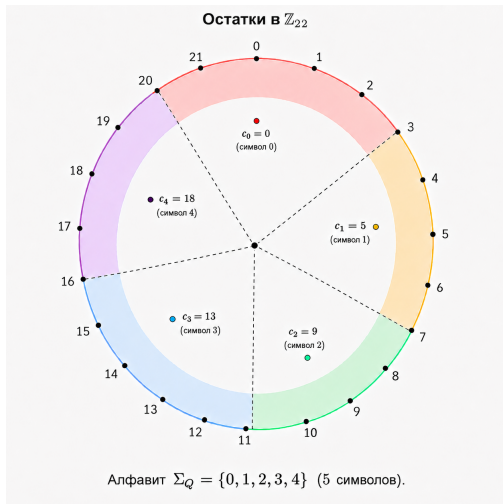
$\Sigma_Q = \{0, \dots, Q-1\}$ —
алфавит размера Q .

Сообщение —
вектор $m \in \Sigma_Q^n$.

Определим отображения:

- $\text{Map} : \Sigma_Q \rightarrow \mathbb{Z}_q$
- $\text{Demap} : \mathbb{Z}_q \rightarrow \Sigma_Q$

Метрика Ли — расстояние
между символами по кругу.



Выбираем распределение χ_k .

- Открытый ключ $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ $\mathbf{s}$

Генерация ключей

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2: $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3: $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$

Выбираем распределение χ_k .

- Открытый ключ $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ $\mathbf{s}$

Знаем открытый ключ, получаем шифровку сообщения $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Генерация ключей

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2: $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3: $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$

Зашифрование

- 1: $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2: $\mathbf{u} = \mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'$
- 3: $\mathbf{v} = \mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Выбираем распределение χ_k .

- Открытый ключ $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ $\mathbf{s}$

Знаем открытый ключ, получаем шифровку сообщения $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Знаем закрытый ключ, можем восстановить само сообщение.

Взлом из решения RLWE-problem.

Генерация ключей

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2: $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3: $\mathbf{b} = \mathbf{as} + \mathbf{e}$

Зашифрование

- 1: $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2: $\mathbf{u} = \mathbf{as}' + \mathbf{e}'$
- 3: $\mathbf{v} = \mathbf{bs}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Расшифрование

- 1: $m' = \text{Demap}(\mathbf{v} - \mathbf{us})$

RLWE-шифрование

Выбираем распределение χ_k .

- Открытый ключ $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
- Закрытый ключ $\mathbf{s}$

Знаем открытый ключ, получаем шифровку сообщения $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Знаем закрытый ключ, можем восстановить само сообщение.

Взлом из решения RLWE-problem.

Генерация ключей

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2: $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3: $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$

Зашифрование

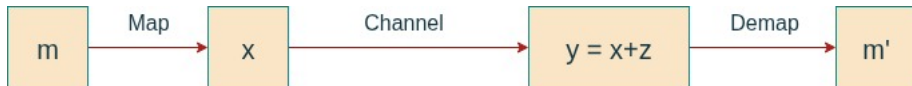
- 1: $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2: $\mathbf{u} = \mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'$
- 3: $\mathbf{v} = \mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Расшифрование

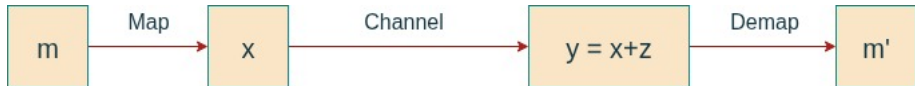
- 1: $m' = \text{Demap}(\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s})$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s} &= \text{Map}(m) + (\mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'') - (\mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}')\mathbf{s} = \\ &= \text{Map}(m) + (\mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e})\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' - \mathbf{a}\mathbf{s}'\mathbf{s} - \mathbf{e}'\mathbf{s} = \text{Map}(m) + \overbrace{\mathbf{e}\mathbf{s}' - \mathbf{e}'\mathbf{s} + \mathbf{e}''}^z\end{aligned}$$

RLWE-канал



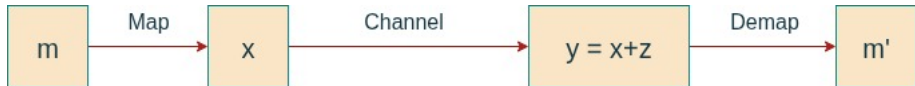
RLWE-канал



$$\mathbf{v} - \mathbf{us} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

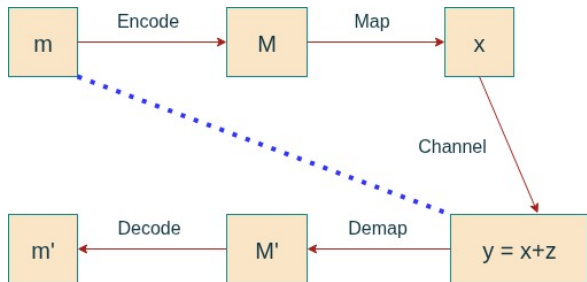
RLWE-канал



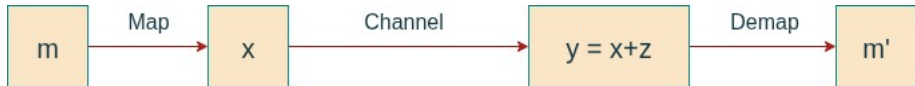
$$\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

Сообщение длины n ,
могут быть ошибки



RLWE-канал

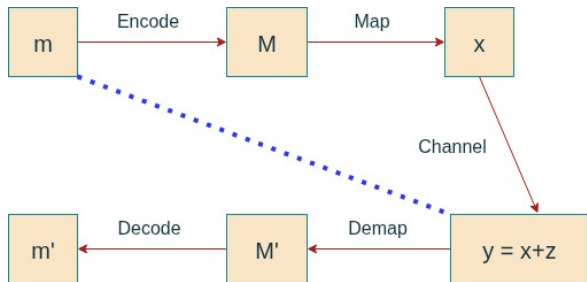


$$\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

Сообщение длины n ,
могут быть ошибки

Используем ЕСС для
восстановления.

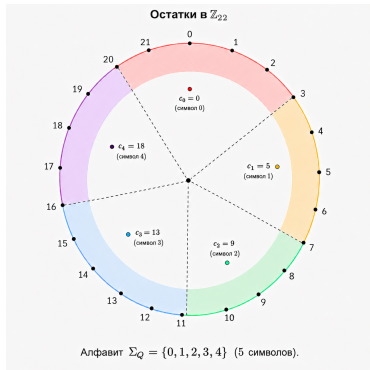


Вопросы для изучения

Сообщение — n символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.

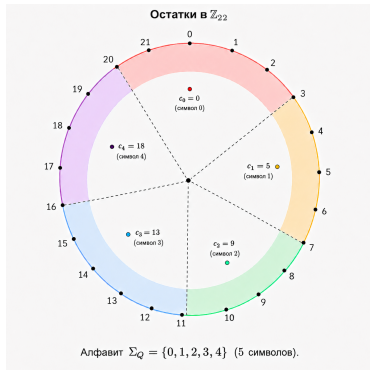


Вопросы для изучения

Сообщение — n символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.



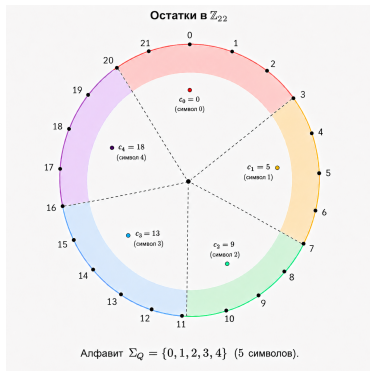
- Зависимость скорости от вероятности ошибки?

Вопросы для изучения

Сообщение — n символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.



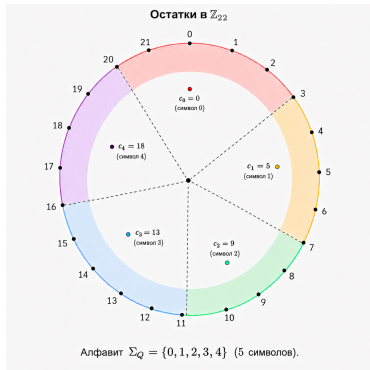
- Зависимость скорости от вероятности ошибки?
- Их взаимосвязь с размером алфавита?

Вопросы для изучения

Сообщение — n символов.

Метрика Хэмминга — кол-во координат с ошибкой.

Метрика Ли — суммарное расстояние по кругу.



- Зависимость скорости от вероятности ошибки?
- Их взаимосвязь с размером алфавита?
- Поведение при изменении метрики в ECC?

Полученные результаты

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $\text{DFR} \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Полученные результаты

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $DFR \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.

Полученные результаты

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $DFR \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.

Таблица 1: LAC, Хэмминг

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7569	0.8591
3	0.6298	0.9939

Таблица 2: LAC, Ли

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7569	0.8591
3	0.6298	0.9939

Полученные результаты

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $DFR \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.

Таблица 3: NewHope, Хэмминг

Q	R_{GV}	R_H
8	2.9342	2.9650
14	3.1555	3.4450
34	0.4060	2.1680

Таблица 4: NewHope, Ли

Q	R_{GV}	R_H
8	2.9448	2.9703
14	3.3518	3.5442
34	2.8495	3.5972

Спасибо за внимание!

Контакты: `savvateev.ma@phystech.edu`

`https://github.com/Dart-Xeyter/Graduate\_Thesis/`